

Exercice 12

1) a) Série (t, x) : donner le coefficient de corrélation.

Calculons les deux moyennes ($n = 5$) :

$$\bar{t} = \frac{2011 + 2012 + 2013 + 2014 + 2015}{5} = \frac{10\,065}{5} = 2013$$

$$\bar{x} = \frac{80 + 103 + 128 + 154 + 159}{5} = \frac{624}{5} = 124,8$$

Calculons la covariance. Les années étant en progression arithmétique, il est plus simple de centrer t : on pose $u_i = t_i - 2013$, soit $u = -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2$.

$$\text{Cov}(t, x) = \frac{1}{5} \sum u_i x_i = \frac{-160 - 103 + 0 + 154 + 318}{5} = \frac{209}{5} = 41,8$$

Calculons les deux variances :

$$V(t) = \frac{4 + 1 + 0 + 1 + 4}{5} = \frac{10}{5} = 2, \text{ donc } \sigma(t) = \sqrt{2} \approx 1,4142.$$

$$\overline{x^2} = \frac{6400 + 10\,609 + 16\,384 + 23\,716 + 25\,281}{5} = \frac{82\,390}{5} = 16\,478$$

d'où $V(x) = 16\,478 - 124,8^2 = 16\,478 - 15\,575,04 = 902,96$ et $\sigma(x) \approx 30,0493$.

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(t, x)}{\sigma(t) \sigma(x)}$:

$$r \approx \frac{41,8}{1,4142 \times 30,0493} \approx \frac{41,8}{42,4970} \approx 0,98$$

$$r \approx 0,98$$

$\Rightarrow 0,98 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$: la corrélation est forte et positive, l'ajustement affine de (t, x) est justifié

1) b) Déterminer la droite de régression de x en t .

Méthode : droite des moindres carrés de x en t : $x = at + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(t, x)}{V(t)}$, puis $b = \bar{x} - a\bar{t}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{41,8}{2} = 20,9$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{x} - a\bar{t} = 124,8 - 20,9 \times 2013 = 124,8 - 42\,071,7 = -41\,946,9$$

$$x = 20,9t - 41\,946,9$$

Interprétons la pente : le nombre d'abonnés augmente d'environ 20,9 pour 1000 habitants chaque année.

Attention : b n'a ici aucun sens concret (ce serait le nombre d'abonnés en l'an 0) ; c'est le prix à payer quand on garde les années brutes comme variable.

1) c) Donner une prévision de x pour l'année $t = 2020$.

Remplaçons t par 2020 :

$$x = 20,9 \times 2020 - 41\,946,9$$

$$x = 42\,218 - 41\,946,9 = 271,1$$

En 2020, on prévoit environ 271 abonnés à Internet pour 1000 habitants.

2) a) On pose $z = \ln y$. Série (x, z) : donner le coefficient de corrélation.

Calculons la moyenne de z ($\bar{x} = 124,8$ est déjà connue) :

$$\bar{z} = \frac{4,094 + 4,413 + 4,500 + 4,868 + 5,193}{5} = \frac{23,068}{5} = 4,6136$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(x, z) = \bar{xz} - \bar{x}\bar{z}$.

Les produits $x_i z_i$ valent : 327,520 ; 454,539 ; 576 ; 749,672 ; 825,687, de somme 2933,418.

$$\bar{xz} = \frac{2933,418}{5} = 586,6836$$

$$\text{Cov}(x, z) = 586,6836 - 124,8 \times 4,6136 = 586,6836 - 575,7773 \approx 10,9063$$

Calculons la variance de z :

$$\overline{z^2} = \frac{107,150078}{5} \approx 21,4300$$

$$V(z) \approx 21,4300 - 4,6136^2 \approx 0,1447 \text{ et } \sigma(z) \approx 0,3804.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(x, z)}{\sigma(x)\sigma(z)}$ avec $\sigma(x) \approx 30,0493$:

$$r \approx \frac{10,9063}{30,0493 \times 0,3804} \approx \frac{10,9063}{11,4310} \approx 0,95$$

$$r \approx 0,95$$

2) b) Justifier l'ajustement affine.

Comparons $|r|$ au seuil usuel : $0,95 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$.

$\Rightarrow$ la corrélation entre x et z est forte : l'ajustement affine de la série (x, z) est justifié, donc l'ajustement exponentiel de (x, y) l'est aussi

2) c) Déterminer la droite de régression de z en x .

Déterminons la pente :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{10,9063}{902,96} \approx 0,0121$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine (avec la pente non arrondie 0,012078) :

$$b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 4,6136 - 0,012078 \times 124,8 \approx 4,6136 - 1,5074 \approx 3,106$$

$$z = 0,0121x + 3,106$$

2) d) Établir la relation $y = Ae^{Bx}$ (A et B à déterminer).

Méthode : on revient de z à y par l'exponentielle : $z = \ln y \iff y = e^z$, puis $e^{u+v} = e^u \times e^v$.

Partons de $z = 0,0121x + 3,106$ avec $z = \ln y$ et $y > 0$:

$$y = e^z = e^{0,0121x+3,106} = e^{3,106} \times e^{0,0121x}$$

Calculons $e^{3,106} \approx 22,33$.

$$y = 22,33 e^{0,0121x} \quad \text{soit} \quad A \approx 22,33 \text{ et } B = 0,0121$$

3) Donner une prévision de la largeur de bande y pour l'année $t = 2020$.

Méthode : les deux modèles s'enchaînent : la question 1) c) donne x à partir de t , la question 2) d) donne y à partir de x .

On ne peut pas passer directement de t à y .

Reprenons la prévision de 1) c) : pour $t = 2020$, $x \approx 271$.

Remplaçons x par 271 dans le modèle exponentiel :

$$y = 22,33 e^{0,0121 \times 271} = 22,33 e^{3,2791}$$

$$e^{3,2791} \approx 26,55, \text{ donc } y \approx 22,33 \times 26,55 \approx 592,9$$

En 2020, la largeur de bande passante prévue est d'environ 593 Gb/s.

Attention : il s'agit d'une double extrapolation ($t = 2020$ est hors de $[2011 ; 2015]$, puis $x \approx 271$ est hors de $[80 ; 159]$). Les erreurs se cumulent et sont amplifiées par l'exponentielle : la prévision doit être lue comme un ordre de grandeur.